

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen de ampliación

Fecha: 21 de julio, 2023

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Profesor: *Shu Wei Chou Chen*

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 3 planteamientos que corresponde a 110 puntos de la valoración final.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	Total
Puntos:	10	45	55	110
Resultado:				

1. (10 puntos) Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_j \sim \text{Bernoulli}(p)$. Encuentre la distribución a priori de Jeffreys para estimar p y encuentre la posteriori.
2. Sea $X_1, X_2, \dots, X_5$ una muestra aleatoria tal que $X_j \sim U(0, \theta)$, para $j = 1, \dots, 5$.

(a) (10 puntos) Defina $W = \frac{X_{(5)}}{\theta}$. Muestre que W es una variable pivote para estimar θ .

(b) (15 puntos) Utilice $W = \frac{X_{(5)}}{\theta}$ para determinar un intervalo de confianza bilateral de $1 - \alpha$ para estimar θ .

(c) (5 puntos) Se observa una muestra $\{1,6394; 3,7942; 0,5697; 3,4538; 2,5820\}$, calcule el intervalo de confianza bilateral de 0,95 para estimar θ .

(d) (10 puntos) Considere las hipótesis $H_0 : \theta = \theta_0$ contra $H_1 : \theta > \theta_0$ y la región crítica,

$$RC = \{ (X_1, \dots, X_5) \mid X_{(5)} > k \}.$$

Si se utiliza un nivel de significancia α , determine el valor de k .

- (e) (5 puntos) Ahora, consideren las hipótesis $H_0 : \theta = 2,5$ contra $H_1 : \theta > 2,5$, encuentre la región crítica para un nivel de significancia de $\alpha = 0,05$. Utilice la muestra aleatoria obtenida en (c) para contrastar estas hipótesis y concluya.
3. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tal que $X_i \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ para $i = 1, \dots, n$ y sea $Y_1, \dots, Y_m$ una muestra aleatoria tal que $Y_j \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ para $j = 1, \dots, m$. Se definen dos estimadores para estimar σ^2 :

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{(n-1)s_X^2 + (m-1)s_Y^2}{n+m} \text{ y } \hat{\sigma}_2^2 = s_X^2 + s_Y^2,$$

donde s_X^2 y s_Y^2 son las variancias muestrales de cada muestra.

- (a) (10 puntos) Determine estimadores insesgados para σ^2 a partir de $\hat{\sigma}_1^2$ y $\hat{\sigma}_2^2$.
- (b) (10 puntos) Calcule la variancia de los dos estimadores insesgados encontrados en (a).
- (c) (10 puntos) Demuestre que la función de verosimilitud $\mathcal{L}(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)$ es dada por

$$\mathcal{L}(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = (2\pi)^{-\frac{n+m}{2}} (\sigma^2)^{-\frac{n+m}{2}} e^{\frac{-1}{2\sigma^2} [\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2]}$$
- (d) (15 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para σ^2 .
- (e) (10 puntos) (Opcional) Utilice la desigualdad de Cramer-Rao para demostrar que el estimador de máxima verosimilitud obtenido en (d) es de variancia mínima.

$$1) \ln(L(p)) = x \ln(p) + (1-x) \ln(1-p)$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{x}{p} - \frac{(1-x)}{1-p}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 \ln L(p)}{\partial p^2} = -\frac{x}{p^2} - \frac{(1-x)}{(1-p)^2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow E\left[\frac{\partial^2 \ln L(p)}{\partial p^2}\right] &= -E\left[\frac{x}{p^2}\right] - E\left[\frac{1-x}{(1-p)^2}\right] = -\frac{p}{p^2} - \frac{1-p}{(1-p)^2} \\ &= -\frac{1}{p} - \frac{1}{1-p} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I(p) = \frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} = \frac{1-p+p}{p(1-p)} = \frac{1}{p(1-p)} = p^{-1} (1-p)^{-1}$$

$$\Rightarrow \pi_J(p) \propto C \sqrt{p^{-1}(1-p)^{-1}} \propto p^{-\frac{1}{2}} (1-p)^{-\frac{1}{2}} = p^{\frac{1}{2}-1} (1-p)^{\frac{1}{2}-1}$$

$$\Rightarrow \text{la previa de Jeffreys} \sim \text{Beta}\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Luego, } \pi(p|x) \propto L(p|x) \pi_J(p)$$

$$\propto p^{\sum x_i} (1-p)^{n-\sum x_i} p^{\frac{1}{2}-1} (1-p)^{\frac{1}{2}-1}$$

$$\propto p^{(\sum x_i + \frac{1}{2})-1} (1-p)^{(n - \sum x_i + \frac{1}{2})-1}$$

$$\Rightarrow p|x \sim \text{Beta}\left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2}, n - \sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2}\right)$$

2) $X_1, \dots, X_n \sim \text{Unif}(0, \theta)$

a)
$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x/\theta & 0 \leq x \leq \theta \\ 1 & x > \theta \end{cases}$$

$$f_{X(n)}(x) = n [F_X(x)]^{n-1} f_X(x)$$

$$= \frac{n x^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 \leq x \leq \theta.$$

Take $h(X(n)) = W = \frac{X(n)}{\theta}$,

$$h^{-1}(w) = \theta w.$$

$$\frac{dh^{-1}(w)}{dw} = \theta$$

$$\Rightarrow f_W(w) = \frac{n(\theta w)^{n-1}}{\theta^n} \cdot \theta = n w^{n-1}, \quad 0 \leq w \leq 1.$$

$\therefore$ La dist de W no depende de θ y W es función de θ , entonces W es un pivote para estimar θ .

b) $P(a \leq W \leq b) = 1 - \alpha$

$$\Rightarrow P(W < a) = P(W > b) = \frac{\alpha}{2}.$$

$$\Rightarrow \int_0^a n w^{n-1} dw = \frac{\alpha}{2}$$

$$n \frac{w^n}{n} \Big|_0^a = \frac{\alpha}{2}.$$

$$a^n = \frac{\alpha}{2}.$$

$$\Rightarrow 1 - \int_0^b n w^{n-1} dw = \frac{\alpha}{2}$$

$$1 - \left[n \left(\frac{w^n}{n} \right) \Big|_0^b \right] = \frac{\alpha}{2}$$

$$1 - b^n = \frac{\alpha}{2}$$

$$b = \left(1 - \frac{\alpha}{2} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

$$\Rightarrow P\left(\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/n} \leq \frac{X_{(n)}}{\theta} \leq \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}\right) = 1 - \alpha.$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{1}{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}} \leq \frac{\theta}{X_{(n)}} \leq \frac{1}{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}}\right) = 1 - \alpha.$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{X_{(n)}}{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}} \leq \theta \leq \frac{X_{(n)}}{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}}\right) = 1 - \alpha, \text{ donde } n=5.$$

$\therefore$ Con un $1 - \alpha$ de confianza, el intervalo $\left[\frac{X_{(n)}}{\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}}, \frac{X_{(n)}}{\left(\frac{\alpha}{2}\right)^{1/n}}\right]$ se espera contener al valor del parámetro θ .

c). $X_{(5)} = 3,79$ y $\alpha = 0,05$.

$$\Rightarrow \text{el I.C. es } \left[\frac{3,79}{\left(1 - \frac{0,05}{2}\right)^{1/5}}, \frac{3,79}{\left(\frac{0,05}{2}\right)^{1/5}} \right].$$

d). $H_0: \theta = \theta_0$
 $H_1: \theta > \theta_0.$

$$RC = \{ (X_1, \dots, X_5) \mid X_{(n)} > k \}$$

$$P(X_{(n)} > k \mid \theta = \theta_0) = \alpha.$$

$$\Rightarrow \alpha = 1 - \int_0^k \frac{n x^{n-1}}{\theta_0^n} dx$$

$$= 1 - \left(\frac{n}{\theta_0^n} \frac{x^n}{n} \right) \Big|_0^k = 1 - \frac{k^n}{\theta_0^n}$$

$$\Rightarrow k = \theta_0 (1 - \alpha)^{1/n}.$$

$$\therefore RC = \{ (X_1, \dots, X_5) \mid X_{(n)} > \theta_0 (1 - \alpha)^{1/5} \}$$

c) $H_0: \theta = 2.5$
 $H_1: \theta > 2.5$

$$RC = \left\{ (X_1, \dots, X_5) \mid X_{(5)} > 2.5 (1 - 0.05)^{\frac{1}{5}} \right\}$$

$$= \left\{ (X_1, \dots, X_5) \mid X_{(5)} > 2.47 \right\}$$

Como $X_{(5)} = 3.79 > 2.47$, rechazamos H_0 con $\alpha = 0.05$.

3) a) i) $E[\hat{\sigma}_1^2] = E\left[\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m}\right]$

$$= \frac{(n-1)\sigma^2 + (m-1)\sigma^2}{n+m} = \frac{\sigma^2(n+m-2)}{n+m}$$

$\Rightarrow$ Defina $\hat{\sigma}_1^{2*} = \frac{n+m}{n+m-2} \hat{\sigma}_1^2$.

$\therefore E[\hat{\sigma}_1^{2*}] = \sigma^2$ y $\hat{\sigma}_1^{2*}$ es insesgado para estimar σ^2 .

ii) $E[\hat{\sigma}_2^2] = E[S_x^2 + S_y^2] = 2\sigma^2$

$\Rightarrow$ Defina $\hat{\sigma}_2^{2*} = \frac{\hat{\sigma}_2^2}{2}$

$\therefore E[\hat{\sigma}_2^{2*}] = \sigma^2$ y $\hat{\sigma}_2^{2*}$ es insesgado para estimar σ^2 .

b)

$$Var[\hat{\sigma}_1^{2*}] = Var\left[\frac{(n-1)S_x^2 + (m-1)S_y^2}{n+m-2}\right]$$

$$= \frac{1}{(n+m-2)^2} \left\{ (n-1)^2 Var[S_x^2] + (m-1)^2 Var[S_y^2] \right\}$$

$$= \frac{1}{(n+m-2)^2} \left\{ (n-1)^2 \frac{2\sigma^4}{(n-1)} + (m-1)^2 \frac{2\sigma^4}{(m-1)} \right\}$$

$$= \frac{2\sigma^4}{(n+m-2)^2} = \frac{2\sigma^4}{n+m-2}$$

$$\text{Var}[\hat{\sigma}_z^{2*}] = \frac{1}{4} \text{Var}[S_x^2 + S_y^2]$$

5

$$= \frac{1}{4} \left\{ \frac{2\sigma^4}{n-1} + \frac{2\sigma^4}{m-1} \right\}$$

$$= \frac{\sigma^4}{2} \left\{ \frac{1}{n-1} + \frac{1}{m-1} \right\} = \frac{\sigma^4 [m+n-2]}{2(n-1)(m-1)}$$

c)

$$L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n f(x_i) \cdot \prod_{j=1}^m f(y_j)$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2} \cdot \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}} (\sigma^2)^{\frac{m}{2}}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2}$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n+m}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n+m}{2}}} \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2 \right]}$$

d)

$$l(\mu_1, \mu_2, \sigma^2) = \ln(L(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)) = -\left(\frac{n+m}{2}\right) \ln(2\pi) - \left(\frac{n+m}{2}\right) \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2 \right]$$

$$\frac{\partial l(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\left(\frac{n+m}{2}\right) \frac{1}{\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \left\{ \sum_{i=1}^n (x_i - \mu_1)^2 + \sum_{j=1}^m (y_j - \mu_2)^2 \right\}$$

$$= 0$$

$$\Rightarrow -\left(\frac{n+m}{2}\right) \sigma^2 + \frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{2} = 0 \quad \cdot (\sigma^2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{n+m} \quad \text{es punto crítico.}$$

$$\frac{\partial^2 l(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)}{\partial (\sigma^2)^2} = \left(\frac{n+m}{2}\right) \frac{1}{(\sigma^2)^2} - \frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{(\sigma^2)^3}$$

evaluando en $\hat{\sigma}^2$, tenemos que.

$$\left. \frac{\partial^2 \ell(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)}{\partial (\sigma^2)^2} \right|_{\sigma^2 = \hat{\sigma}^2} = \left(\frac{n+m}{2} \right) \frac{1}{\left[\frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{n+m} \right]^2} - \frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{\left[\frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{n+m} \right]^2}$$

$$= \frac{(n+m)^3}{2 \left(\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2 \right)^2} - \frac{(n+m)^3}{\left[\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2 \right]^2}$$

$$= - \frac{(n+m)^3}{2 \left(\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2 \right)^2} < 0.$$

$\therefore \hat{\sigma}^2$ es máximo y por ende EMV de σ^2 .

e)

$$I(\sigma^2) = E \left[- \frac{\partial^2 \ell(\mu_1, \mu_2, \sigma^2)}{\partial (\sigma^2)^2} \right]$$

$$= (n+m) = E \left[\frac{\sum (x_i - \mu_1)^2 + \sum (y_j - \mu_2)^2}{(\sigma^2)^3} - \left(\frac{n+m}{2} \right) \frac{1}{(\sigma^2)^2} \right]$$

$$= (n+m) = \left\{ \frac{1}{(\sigma^2)^3} \left[\sum_{i=1}^n E \left\{ (x_i - \mu_1)^2 \right\} + \sum_{j=1}^m E \left\{ (y_j - \mu_2)^2 \right\} \right] - \frac{n+m}{2(\sigma^2)^2} \right\}$$

$$= (n+m) = \left\{ \frac{1}{(\sigma^2)^3} (n \sigma^2 + m \sigma^2) - \frac{n+m}{2(\sigma^2)^2} \right\}$$

$$= (n+m) = \left\{ \frac{n+m}{(\sigma^2)^2} - \frac{n+m}{2(\sigma^2)^2} \right\}$$

$$= (n+m) = \left\{ \frac{2(n+m) - (n+m)}{2(\sigma^2)^2} \right\} = \frac{(n+m)}{2 \sigma^4}$$

De (d), tenemos que

$$\text{Var}[\hat{\sigma}^2] = \text{Var}\left[\frac{\sum (X_i - M_1)^2 + \sum (Y_j - M_2)^2}{n+m}\right]$$

$$= \frac{1}{(n+m)^2} \left[\frac{\sigma^4}{\sigma^4} \sum_{i=1}^n \text{Var}\{[X_i - M_1]^2\} + \frac{\sigma^4}{\sigma^4} \sum_{j=1}^m \text{Var}\{[Y_j - M_2]^2\} \right]$$
$$= \frac{1}{(n+m)^2} \left[\sigma^4 \sum_{i=1}^n \text{Var}\left[\left(\frac{X_i - M_1}{\sigma}\right)^2\right] + \sigma^4 \sum_{j=1}^m \text{Var}\left[\left(\frac{Y_j - M_2}{\sigma}\right)^2\right] \right]$$

Note que $\frac{X_i - M_1}{\sigma} \sim \chi^2_{(1)}$ y $\frac{Y_j - M_2}{\sigma} \sim \chi^2_{(1)}$.

$$\Rightarrow \text{Var}[\hat{\sigma}^2] = \frac{1}{(n+m)^2} \left[\sigma^4(2n) + \sigma^4(2m) \right]$$

$$= \frac{2\sigma^4(n+m)}{(n+m)^2} = \frac{2\sigma^4}{n+m} = \frac{1}{I(\sigma^2)} //$$